SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

MATEMATİK

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. **Bir kenarının uzunluğu $\sqrt{8}$ cm olan eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?**

A) $2\sqrt{2}$ B) $\sqrt{11}$

C) $3\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{2}$

2. Bir düzgün altıgeni oluşturan 6 adet eşkenar üçgenden her birinin alanı 36 cm^2 dir.

Buna göre, bu düzgün altıgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 6 B) 6^2

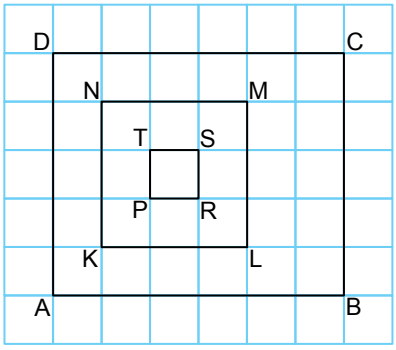
C) 6^3 D) 6^4

3. $11x - 17 \leq 16$ **eşitsizliğini sağlayan <u>en büyük</u> tam sayı değeri kaçtır?**

A) –3 B) –1

C) 3 D) 4

4. Aşağıdaki kareli zeminde verilen şekillerden ABCD dikdörtgeninin alanı 300 cm^2 dir.



Buna göre, KLMN karesinin çevresinin uzunluğu PRST karesinin çevresinin uzunluğundan kaç santimetre fazladır?

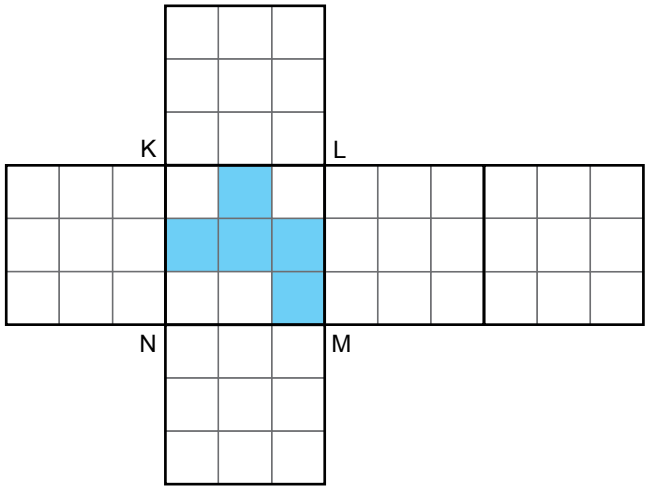
A) $8\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{10}$

C) $16\sqrt{3}$ D) $16\sqrt{10}$

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÖDSGM)

Diğer sayfaya geçiniz.

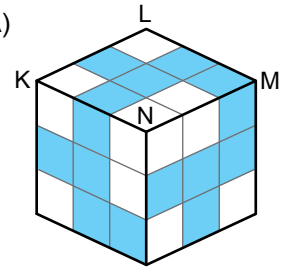
5. Aşağıda bütün yüzleri eş birimkarelerden oluşan bir küpün açınımı verilmiştir.



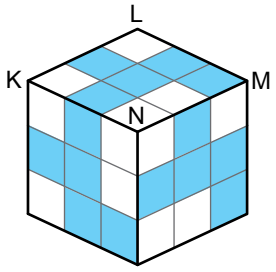
Bu açınımda mavi renkli şeklin KN doğru parçasına ve NM doğru parçasına göre yansıması sonucu görüntüleri oluşturulduktan sonra yüzler birleştirilerek bir küp elde edilmiştir.

Elde edilen bu küpün görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

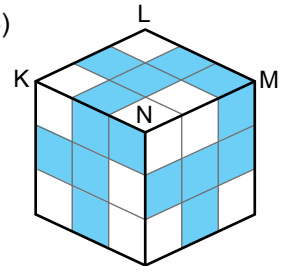
A)



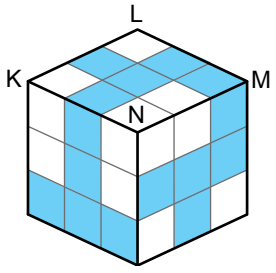
B)



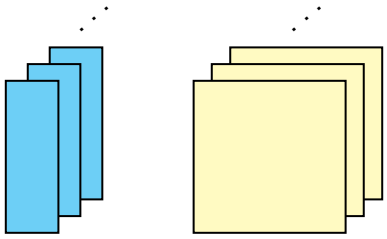
C)



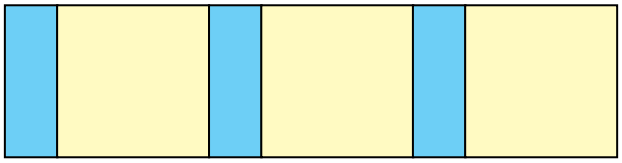
D)



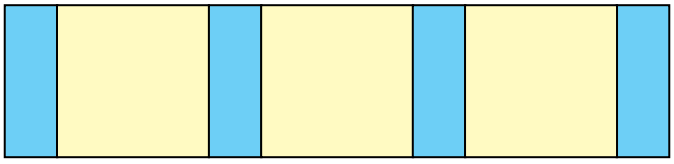
6. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki mavi levhalar ile kare şeklindeki sarı levhalardan yeterli sayıda verilmiştir. Mavi levhanın uzun kenarının uzunluğu, sarı levhanın bir kenarının uzunluğuna eşittir.



Bu levhaların birer kenarları çakıştırılarak Şekil I, Şekil II ve Şekil III'teki dikdörtgenler oluşturulmuştur.



Şekil I



Şekil II



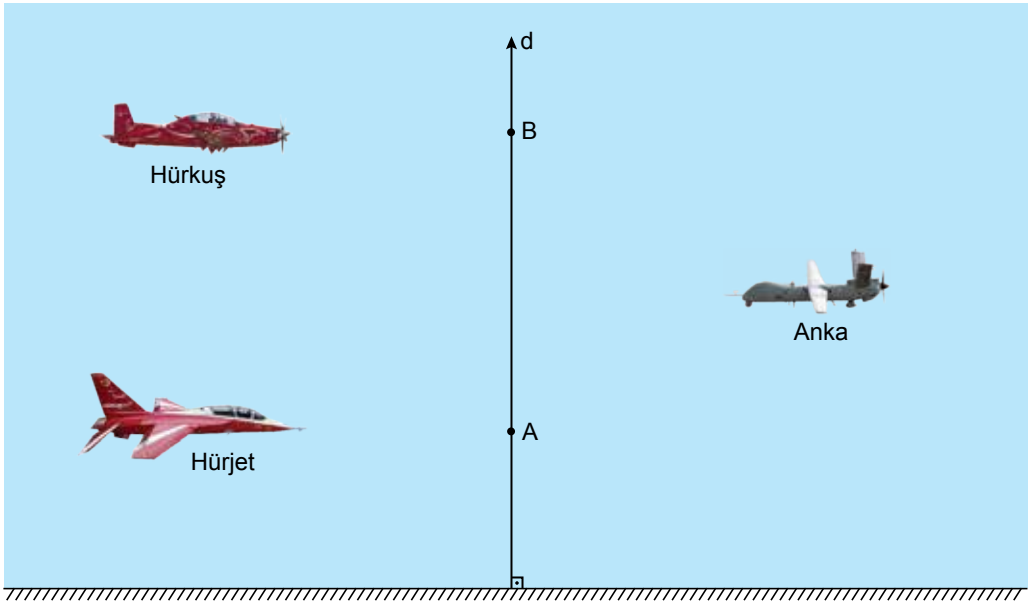
Şekil III

Şekil I'in çevresinin uzunluğu (13x − 5) cm ve Şekil II'nin çevresinin uzunluğu (14x + 2) cm'dir.

Buna göre, Şekil III'ün çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) x + 7 B) 11x − 9 C) 6(x + 1) D) 6(x − 1)

7. Millî uçaklarımızdan Hürkuş, Hürjet ve Anka bir teknoloji fuarında gösteri uçuşu yapacaklardır. Bu uçuşta uçaklar yere dik olan bir d doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarından yere paralel olarak geçeceklerdir.

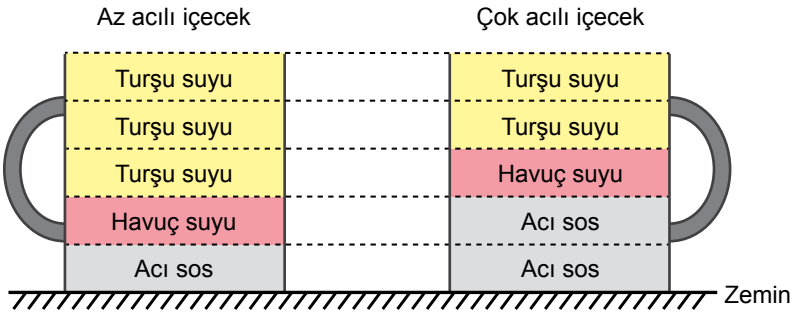


Hürkuş yerden 160 m yükseklikteki B noktasından, Hürjet yerden 65 m yükseklikteki A noktasından, Anka ise A ile B noktası arasında bulunan bir C noktasından aynı anda geçeceklerdir. C noktasının A ve B noktalarının her birine uzaklığı en az 35 m olabilecektir.

C noktasının yerden yüksekliği x metre olduğuna göre, x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) $100 \leq x \leq 125$ B) $100 \leq x \leq 135$ C) $65 \leq x \leq 160$ D) $65 \leq x \leq 125$

8. Bir turşucuda eşit ölçekli iki özdeş bardakta; turşu suyu, havuç suyu ve acı sos aşağıda verilen oranlarda karıştırılarak az acılı ve çok acılı içecekler hazırlanmaktadır.

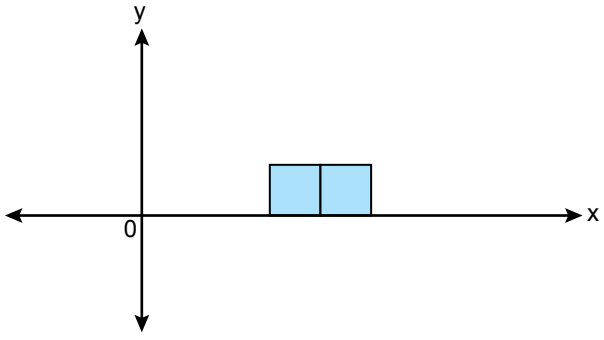


Az acılı içecekten 4 bardak ve çok acılı içecekten 1 bardak hazırlamak için kullanılan toplam turşu suyu miktarı, kullanılan toplam acı sos miktarından 400 mL fazladır.

Buna göre, şekildeki bardaklardan birinin hacmi kaç mililitredir?

A) 150 B) 250 C) 500 D) 750

9. Aşağıdaki koordinat düzleminde, x ekseni üzerine yerleştirilen iki adet eş kareden oluşturulmuş bir dikdörtgen verilmiştir.



Kuzey, verilen bu karelerle eş olan 6 adet kare daha kullanarak yukarıda verilen dikdörtgeni, 8 eş kareden oluşan yeni bir dikdörtgene tamamlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisi Kuzey'in oluşturduğu yeni dikdörtgenin köşegenlerinden birinin eğimi <u>olamaz</u>?

A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{8}$ C) 2 D) 4

10. Bir mağazadaki beyaz eşyalardan bazılarının birer adedinin satış fiyatlarını ve satış adetlerini veren cebirsel ifadeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

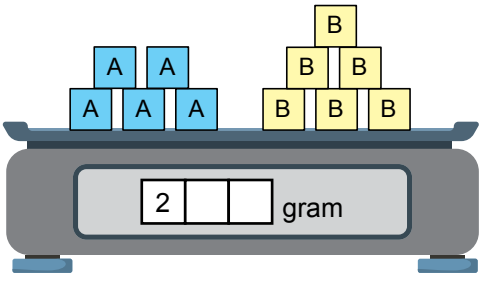
Tablo: Beyaz Eşyaların Birer Adedinin Satış Fiyatları ve Satış Adetleri

Beyaz Eşya	1 Adedinin Satış Fiyatı (TL)	Satış Adedi
Buzdolabı	y	$2x$
Çamaşır Makinesi	$x + 4y$	y
Bulaşık Makinesi		$x + y$

Bu ürünlerin satışından toplam $(2y + 3x)^2$ TL gelir elde edildiğine göre, 1 adet bulaşık makinesinin Türk lirası cinsinden satış fiyatını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3x$ B) $2y$ C) $6y$ D) $9x$

11. Her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 5 adet özdeş A cisminin toplam kütlesi, her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 6 adet özdeş B cisminin toplam kütlesine eşittir. Bu cisimlerin tamamı, bir terazide şekildeki gibi tartıldığında toplam kütle gram cinsinden üç basamaklı bir doğal sayıya eşit olup terazinin ekranında sadece yüzler basamağındaki 2 rakamı görünmektedir.

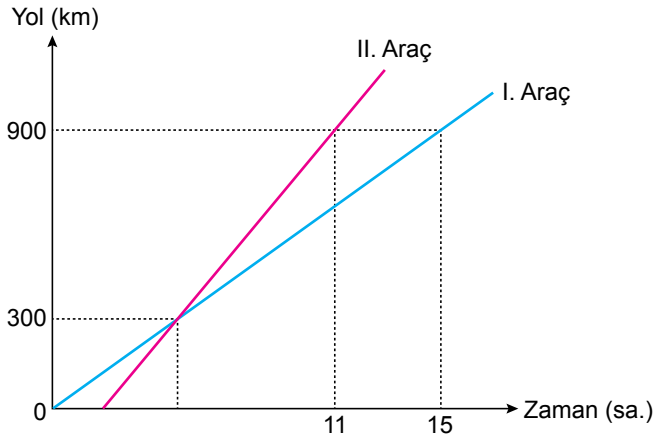


Buna göre, 1 adet A cisminin kütlesi kaç gramdır?

A) 30 B) 24 C) 21 D) 18

12. Aşağıdaki doğrusal grafikte I. ve II. araçların aldıkları yolların zamana göre değişimi verilmiştir.

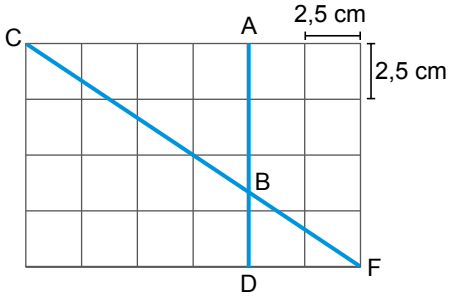
Grafik: Araçların Aldıkları Yolların Zamana Göre Değişimi



Verilenlere göre II. araç, I. araçtan kaç saat sonra harekete başlamıştır?

A) 1 B) 1,8 C) 2 D) 2,3

13. Aşağıdaki kareli zeminde verilen [AD] ile [CF], B noktasında kesişmiştir.



Buna göre, [AB]'nın uzunluğu kaç santimetredir?

A) 6 B) $\frac{19}{3}$ C) $\frac{20}{3}$ D) 7

14. Deposunda 1024 litre sıvı gübre bulunan ve bir traktör yardımıyla çekilen bir makine aşağıda verilmiştir. Bu makinenin kollarında bulunan 24 adet musluğun her birinden 1 dakikada 2^2 litre sıvı gübre, toprak yüzeyine püskürtülerek gübreleme yapılmaktadır.

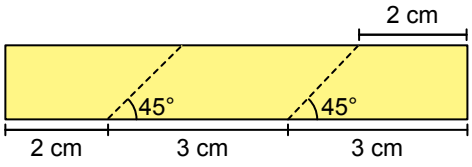


Bu makine 8 dakika boyunca sabit hızla ilerlediğinde 48 dekarlık bir tarla gübrelenmiştir.

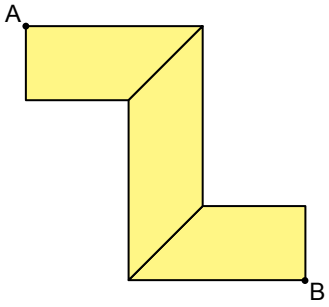
Buna göre, depoda kalan gübreyle aynı şekilde gübrelemeye devam edildiğinde kaç dekar tarla daha gübrelenebilir?

A) $3 \cdot 2^3$ B) 2^4 C) $3 \cdot 2^2$ D) 2^3

15. Uzun kenarının uzunluğu 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, Şekil I'de belirtilen yerlerden kesilerek üç parça elde edilmiştir. Elde edilen bu üç parçanın kenarları çakıştırılıp Şekil II'deki logo tasarlanmıştır.



Şekil I

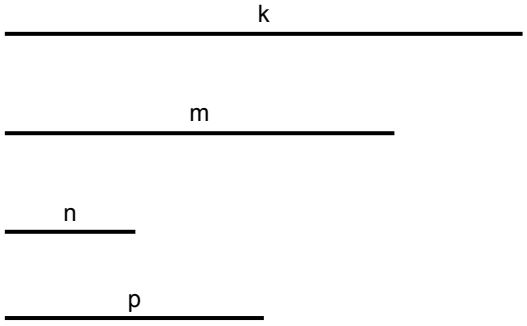


Şekil II

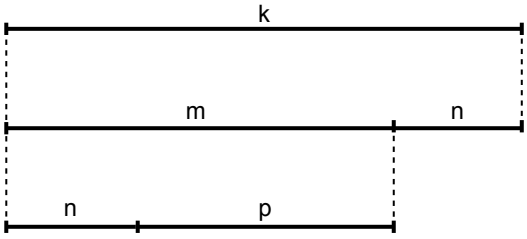
Buna göre, Şekil II'de verilen A ve B köşeleri arasındaki uzaklık kaç santimetredir?

A) $\sqrt{32}$ B) $\sqrt{41}$ C) $\sqrt{50}$ D) $\sqrt{52}$

16. Her birinin uzunluğu santimetre cinsinden birer doğal sayı olan farklı uzunluktaki dört çubuk, Şekil I'de verilmiştir. Bu çubukların uzunlukları arasındaki ilişki Şekil II'de gösterilmiştir.



Şekil I



Şekil II

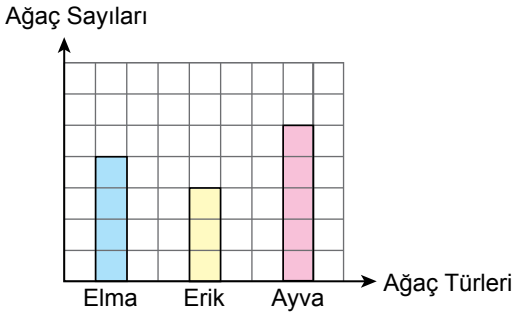
k çubuğunun uzunluğu, m ile n çubuklarının uzunlukları toplamına; m çubuğunun uzunluğu ise n ile p çubuklarının uzunlukları toplamına eşittir.

En kısa çubuk n olduğuna göre, aşağıda verilen çubuklardan hangileri uç noktalarından birleştirilerek bir üçgen oluşturulabilir?

A) k, m, n B) m, n, p C) k, n, p D) k, m, p

17. Sadece elma, erik ve ayva ağaçlarının bulunduğu bir bahçedeki toplam 60 adet ağacın sayılarının türlerine göre dağılımı aşağıdaki kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Bahçedeki Ağaç Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı

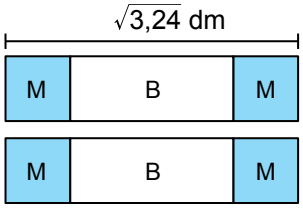


Bahçeye bu meyve ağaçlarından 24 adet daha dikildiğinde bahçedeki elma, erik ve ayva ağaçlarının sayıları birbirine eşit olmuştur.

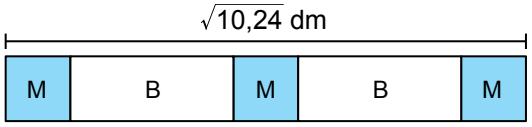
Buna göre, sonradan dikilen ağaçlar arasından rastgele seçilen bir ağacın erik ağacı olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{13}{24}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{5}{12}$ D) $\frac{5}{24}$

18. Mavi renkli iki karesel bölge ile beyaz renkli bir dikdörtgensel bölgeden oluşan ve uzun kenarının uzunluğu $\sqrt{3,24}$ dm olan dikdörtgen şeklindeki iki özdeş kâğıt aşağıda verilmiştir.



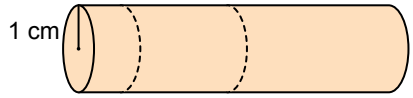
Bu kâğıtlar; birer mavi bölgeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde oluşan dikdörtgen şeklin uzun kenarının uzunluğu $\sqrt{10,24}$ dm olmuştur.



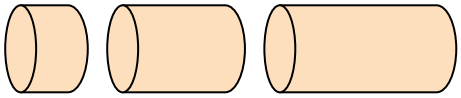
Buna göre, beyaz bölgelerden birinin uzun kenarının uzunluğu kaç desimetredir?

A) 0,5 B) 0,8 C) 1 D) 1,2

19. Taban yarıçapının uzunluğu 1 cm ve yanal yüzeyinin alanı 108 cm^2 olan dik dairesel silindir biçimindeki ahşap blok, Şekil I'de verilmiştir. Bu ahşap blok, tabanlarına paralel olacak biçimde kesilerek Şekil II'deki üç silindir elde edilmiştir.

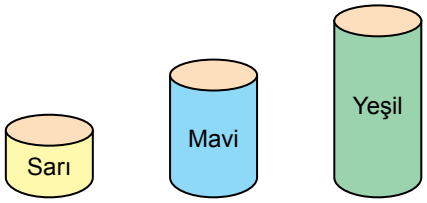


Şekil I



Şekil II

Elde edilen bu üç silindirin yanal yüzeyleri aşağıdaki gibi sarı, mavi ve yeşil renge boyanmıştır.



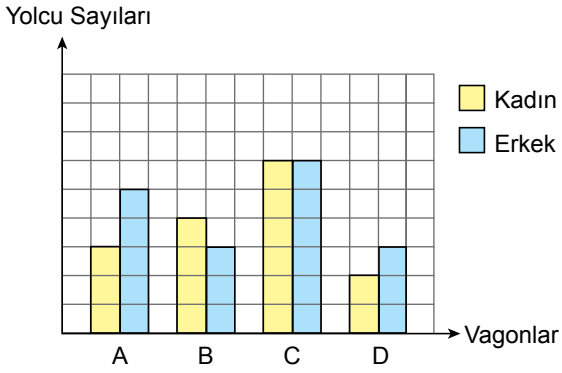
Yeşil silindirin yanal yüzeyinin alanı, sarı silindirin yanal yüzeyinin alanının 3 katıdır. Mavi silindirin açınımındaki yanal yüzeyi ise bir karesel bölgedir.

Buna göre, yeşil silindirin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

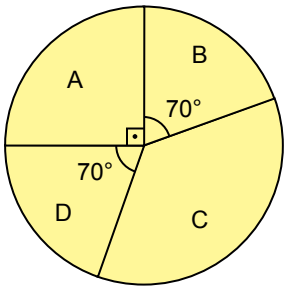
A) 18 B) 27 C) 36 D) 54

20. Bir trende A, B, C ve D olmak üzere dört vagon vardır. Bu tren; I. istasyondayken içerisinde bulunan kadın ve erkek yolcu sayılarının vagonlara göre dağılımı kareli zeminde verilen Grafik 1'de, II. istasyondayken içerisinde bulunan toplam kadın yolcu sayısının vagonlara göre dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir.

Grafik 1: Tren I. İstasyondayken İçerisinde Bulunan Kadın ve Erkek Yolcu Sayılarının Vagonlara Göre Dağılımı



Grafik 2: Tren II. İstasyondayken İçerisinde Bulunan Kadın Yolcu Sayısının Vagonlara Göre Dağılımı



Her iki istasyonda da tren içerisinde bulunan toplam kadın yolcu sayısı birbirine eşit olduğuna göre, I. istasyondayken tren içerisinde bulunan toplam erkek yolcu sayısı en az kaçtır?

A) 204 B) 170 C) 153 D) 136

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

MATEMATİK

1. D
2. C
3. C
4. B
5. A
6. D
7. A
8. B
9. D
10. D
11. B
12. C
13. C
14. B
15. B
16. D
17. A
18. C
19. B
20. A

